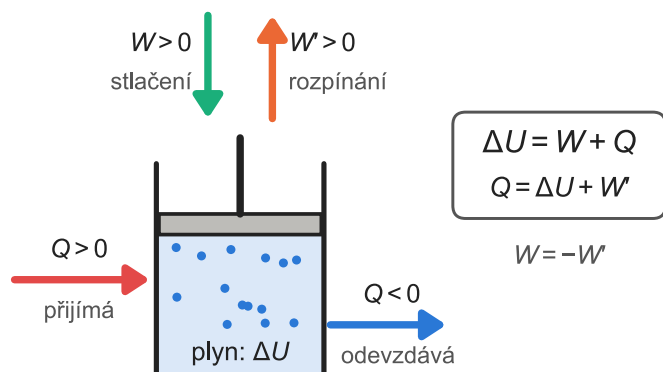


Vnitřní energii tělesa mění práce a teplo. Šířka šipek v obrázcích motoru, čerpadla a Sankeyho diagramu odpovídá velikosti předané energie.

Zapamatuj si

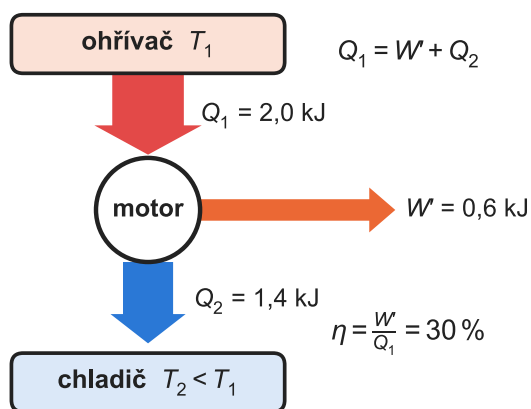
- 1. TD zákon: $\Delta U = W + Q$; W koná okolí na soustavu, $W' = -W$ koná soustava.
- $Q > 0$: soustava teplo přijímá; $Q < 0$: teplo odevzdává.
- Motor: $Q_1 = W' + Q_2$, $\eta = \frac{W'}{Q_1} < 100\%$; nejvyšší $\eta_{max} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ (v K).
- 2. TD zákon: bez chladiče motor nepracuje; teplo samo teče jen z teplejšího na chladnější.
- Čerpadlo a chladnička: $Q_1 = Q_2 + W$; topný faktor $\varepsilon = \frac{Q_1}{W}$ je větší než 1.
- Přenos tepla: vedení (srážky částic), proudění (pohyb tekutiny), záření (i ve vakuu).

1. termodynamický zákon a znaménka



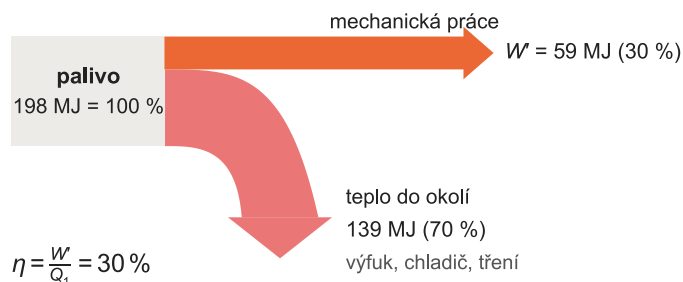
Přijaté teplo a práce okolí vnitřní energii zvětšují; plyn, který se rozpíná, koná práci $W' > 0$.

Tepelný motor



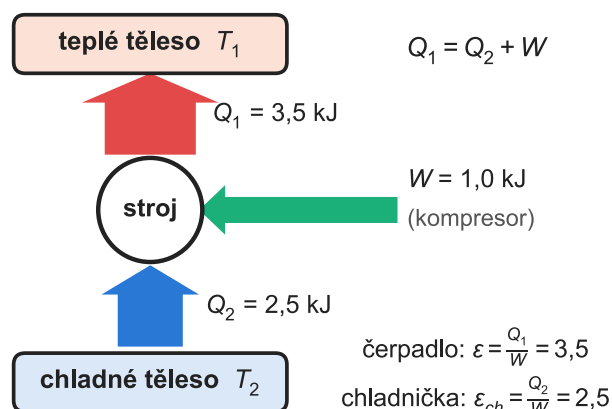
Z ohříváče teče teplo Q_1 ; část se promění na práci, zbytek Q_2 musí odejít do chladiče.

Účinnost motoru auta (Sankeyho diagram)



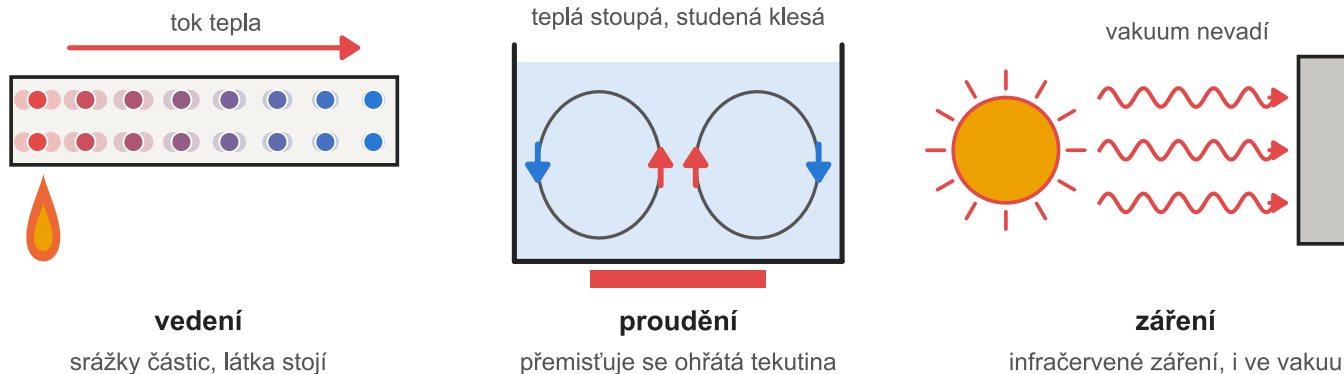
6 l benzínu na 100 km: jen necelá třetina energie paliva pohání auto, zbytek odchází jako teplo.

Tepelné čerpadlo a chladnička



Stroj za cenu práce přečerpá teplo z chladného do teplého; čerpadlo dodá 3,5× víc tepla, než spotřebuje elektriny.

Tři způsoby přenosu tepla



Lžička v čaji (vedení), radiátor ohřívá vzduch v místnosti (proudění), Slunce ohřívá Zemi přes vesmír (záření).